Лабораторная работа №11

Настройка безопасного удалённого доступа по протоколу SSH

Гашимова Эсма Эльшан кызы

2026-10-30

Содержание (i)

1. Цели и задачи работы

2. Процесс выполнения лабораторной работы

3. Результаты работы

4. Вывод

1. 1. Цели и задачи работы

1.1 Цель лабораторной работы

Приобретение практических навыков настройки и администрирования безопасного удалённого доступа к серверу по протоколу SSH в операционной системе Rocky Linux.

Настроить ограничения доступа пользователей, дополнительные порты SSH и аутентификацию по ключу. Организовать SSH-туннель с перенаправлением TCP-портов, проверить удалённый запуск консольных и графических приложений, а также подготовить скрипт автоматизации настройки SSH-сервера с помощью Vagrant.

2. 2. Процесс выполнения лабораторной работы



Рисунок 1: Попытка подключения к серверу по SSH от имени пользователя root

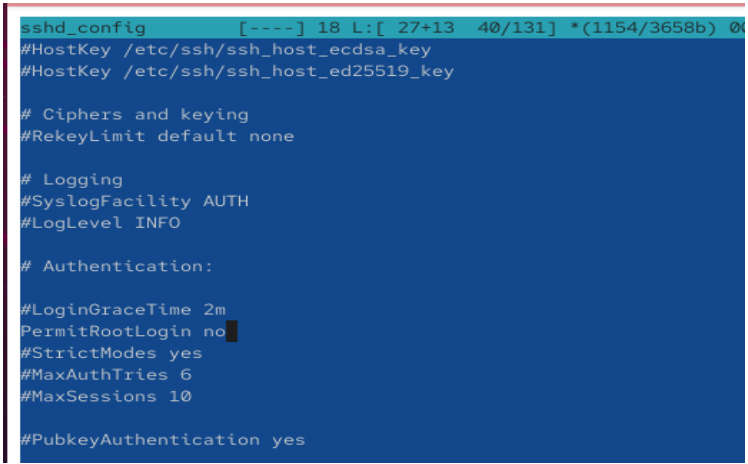


Рисунок 2: Настройка параметра PermitRootLogin no в конфигурации SSH



Рисунок 3: Проверка запрета удалённого подключения пользователя root



Рисунок 4: Проверка SSH-подключения к серверу под пользователем eegashimova

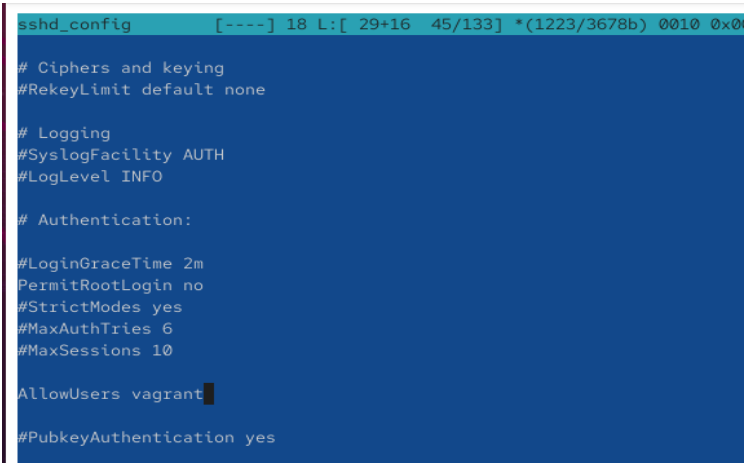


Рисунок 5: Настройка параметра AllowUsers для разрешения доступа пользователю vagrant



Рисунок 6: Проверка ограничения SSH-доступа для пользователя eegashimova

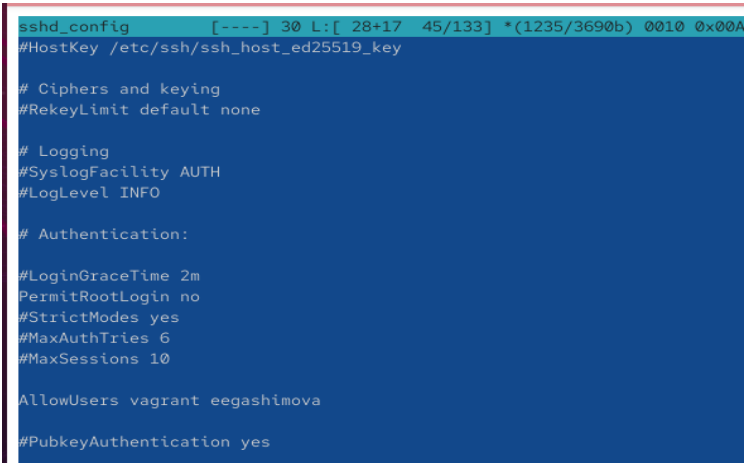


Рисунок 7: Настройка AllowUsers для пользователей vagrant и eegashimova



Рисунок 8: Успешное SSH-подключение пользователя eegashimova после изменения конфигурации

2.9 Настройка дополнительных портов SSH

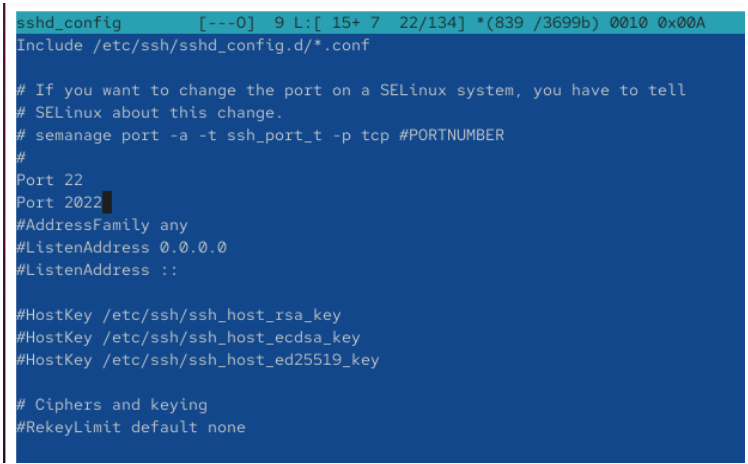


Рисунок 9: Настройка SSH-сервера для прослушивания портов 22 и 2022

2.10 Проверка состояния SSH-службы

```
[root@server.eegashimova.net ~]# systemctl restart sshd
[root@server.eegashimova.net ~]# systemctl status -l sshd
● sshd.service - OpenSSH server daemon
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/sshd.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Fri 2026-10-30 07:55:12 UTC; 9s ago
 Invocation: 5a46557037c145db92751f4b61b68665
       Docs: man:sshd(8)
             man:sshd_config(5)
   Main PID: 12708 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 10233)
     Memory: 1.3M (peak: 1.5M)
        CPU: 5ms
     CGroup: /system.slice/sshd.service
             └─12708 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

Oct 30 07:55:12 server.eegashimova.net systemd[1]: Starting sshd.service - OpenSSH server daemon...
Oct 30 07:55:12 server.eegashimova.net sshd[12708]: error: Bind to port 2022 on 0.0.0.0 failed: Permis>
Oct 30 07:55:12 server.eegashimova.net sshd[12708]: error: Bind to port 2022 on :: failed: Permission >
Oct 30 07:55:12 server.eegashimova.net sshd[12708]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Oct 30 07:55:12 server.eegashimova.net sshd[12708]: Server listening on :: port 22.
Oct 30 07:55:12 server.eegashimova.net systemd[1]: Started sshd.service - OpenSSH server daemon.
[root@server.eegashimova.net ~]#
```

Рисунок 10: Обнаружение ошибки доступа к дополнительному TCP-порту 2022

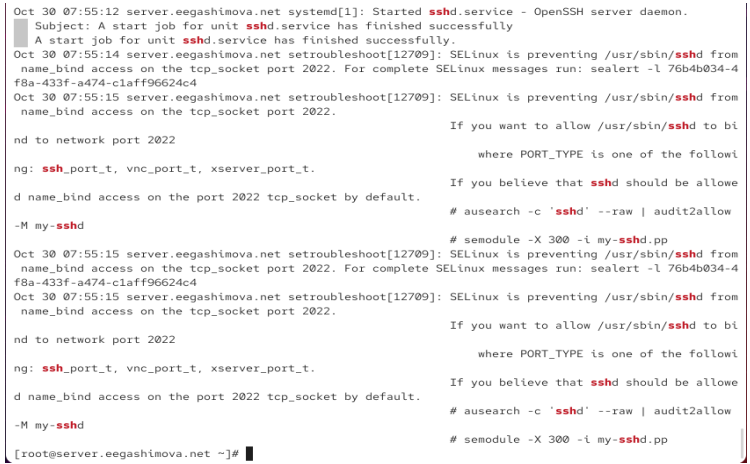


Рисунок 11: Анализ системных сообщений SELinux о блокировке TCP-порта 2022

```
[root@server.eegashimova.net ~]#
[root@server.eegashimova.net ~]# semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 2022
[root@server.eegashimova.net ~]# firewall-cmd --add-port=2022/tcp
success
[root@server.eegashimova.net ~]# firewall-cmd --add-port=2022/tcp --permanent
success
[root@server.eegashimova.net ~]# systemctl restart sshd
[root@server.eegashimova.net ~]# systemctl status -l sshd
● sshd.service - OpenSSH server daemon
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/sshd.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Fri 2026-10-30 07:59:07 UTC; 3s ago
 Invocation: aac7d9ee14ec49dba86e7c145bb55b4d
       Docs: man:sshd(8)
             man:sshd_config(5)
   Main PID: 13276 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 10233)
     Memory: 1.3M (peak: 1.5M)
        CPU: 5ms
     CGroup: /system.slice/sshd.service
             └─13276 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

Oct 30 07:59:07 server.eegashimova.net systemd[1]: Starting sshd.service - OpenSSH server daemon...
Oct 30 07:59:07 server.eegashimova.net sshd[13276]: Server listening on 0.0.0.0 port 2022.
Oct 30 07:59:07 server.eegashimova.net sshd[13276]: Server listening on :: port 2022.
Oct 30 07:59:07 server.eegashimova.net sshd[13276]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Oct 30 07:59:07 server.eegashimova.net sshd[13276]: Server listening on :: port 22.
Oct 30 07:59:07 server.eegashimova.net systemd[1]: Started sshd.service - OpenSSH server daemon.
[root@server.eegashimova.net ~]#
```

Рисунок 12: Разрешение использования порта 2022 и проверка состояния SSH-службы

2.13 Проверка подключения через порты 22 и 2022

```
[eegashimova@client.eegashimova.net ~]$ ssh eegashimova@server.eegashimova.net
eegashimova@server.eegashimova.net's password:
Web console: https://server.eegashimova.net:9090/ or https://10.0.2.15:9090/

Last login: Fri Oct 30 07:53:24 2026 from 192.168.1.30
[eegashimova@server.eegashimova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for eegashimova:
[root@server.eegashimova.net ~]#
logout
[eegashimova@server.eegashimova.net ~]$
logout
Connection to server.eegashimova.net closed.
[eegashimova@client.eegashimova.net ~]$ ssh -p2022 eegashimova@server.eegashimova.net
eegashimova@server.eegashimova.net's password:
Web console: https://server.eegashimova.net:9090/ or https://10.0.2.15:9090/

Last login: Fri Oct 30 07:59:53 2026 from 192.168.1.30
[eegashimova@server.eegashimova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for eegashimova:
[root@server.eegashimova.net ~]#
logout
[eegashimova@server.eegashimova.net ~]$
logout
Connection to server.eegashimova.net closed.
[eegashimova@client.eegashimova.net ~]$
```

Рисунок 13: Проверка SSH-подключений и получения прав суперпользователя

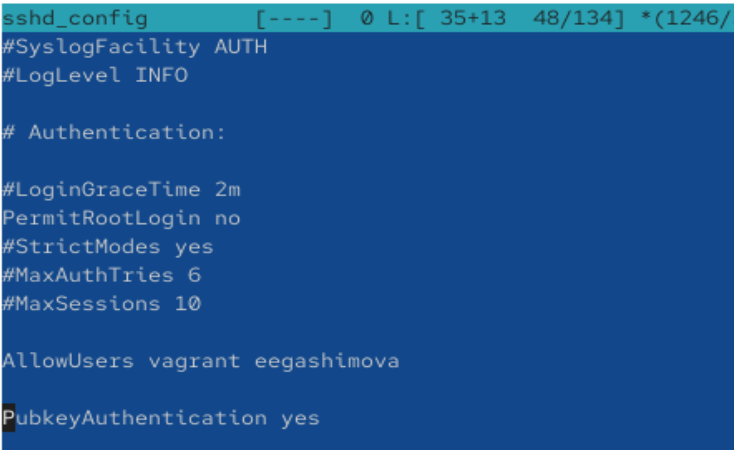


Рисунок 14: Разрешение аутентификации по открытому ключу в конфигурации SSH

2.15 Генерация пары SSH-ключей

```
[eegashimova@client.eegashimova.net ~]$ ssh-keygen
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/eegashimova/.ssh/id_ed25519):
Enter passphrase for "/home/eegashimova/.ssh/id_ed25519" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/eegashimova/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/eegashimova/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:OKP17O8aW8JVwhatzNvASWgeH9BWbKRX7pXvvgpCHJE eegashimova@client.eegashimova.net
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|         .=o=o .  |
|         +E*o+o  .|
|        o X==o ...|
|        .o.X+ . ..|
|       = So.+  . .|
|      o *... .  . |
|     .   *...    .|
|        . =. .  . |
|         ++o  ...o|
+----[SHA256]-----+
[eegashimova@client.eegashimova.net ~]$
```

Рисунок 15: Создание пары открытого и закрытого ключей ED25519 на клиенте

2.16 Копирование открытого ключа на сервер

```
[eegashimova@client.eegashimova.net ~]$ ssh-copy-id eegashimova@server.eegashimova.net
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: ssh-add -L
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any
that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now i
t is to install the new keys
eegashimova@server.eegashimova.net's password:

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with: "ssh 'eegashimova@server.eegashimova.net'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.

[eegashimova@client.eegashimova.net ~]$ ssh eegashimova@server.eegashimova.net
Web console: https://server.eegashimova.net:9090/ or https://10.0.2.15:9090/

Last login: Fri Oct 30 08:00:17 2026 from 192.168.1.30
[eegashimova@server.eegashimova.net ~]$
logout
Connection to server.eegashimova.net closed.
[eegashimova@client.eegashimova.net ~]$
```

Рисунок 16: Установка открытого SSH-ключа и проверка подключения без пароля

```
[eegashimova@client.eegashimova.net ~]$
[eegashimova@client.eegashimova.net ~]$ lsof | grep TCP
[eegashimova@client.eegashimova.net ~]$ ssh -fNL 8080:localhost:80 eegashimova@server.ee
gashimova.net
[eegashimova@client.eegashimova.net ~]$ lsof | grep TCP
ssh       13973                 eegashimova    3u     IPv4            107460       0
t0       TCP client.eegashimova.net:56836->server.eegashimova.net:ssh (ESTABLISHED)
ssh       13973                 eegashimova    4u     IPv6            107482       0
t0       TCP localhost:webcache (LISTEN)
ssh       13973                 eegashimova    5u     IPv4            107483       0
t0       TCP localhost:webcache (LISTEN)
[eegashimova@client.eegashimova.net ~]$
```

Рисунок 17: Создание SSH-туннеля с перенаправлением порта 8080 на порт 80

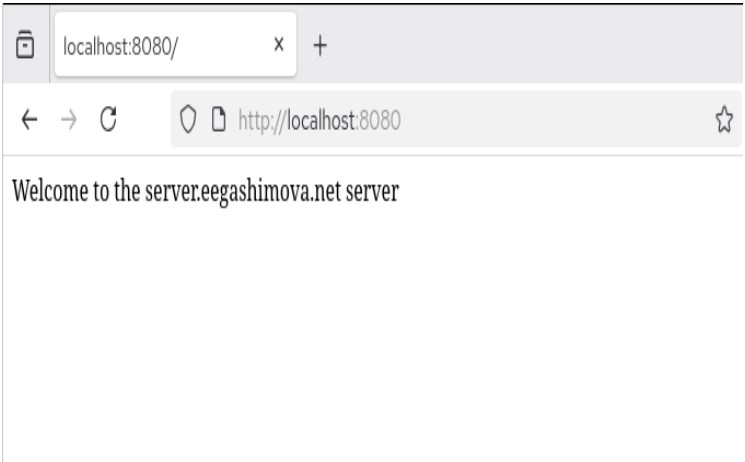


Рисунок 18: Проверка работы SSH-туннеля в браузере по адресу localhost:8080

2.19 Выполнение удалённых консольных команд

```
[eegashimova@client.eegashimova.net ~]$
[eegashimova@client.eegashimova.net ~]$ ssh eegashimova@server.eegashimova.net hostname
server.eegashimova.net
[eegashimova@client.eegashimova.net ~]$ ssh eegashimova@server.eegashimova.net ls -Al
total 56
-rw-------.  1 eegashimova eegashimova  227 Oct 30 08:00 .bash_history
-rw-r--r--.  1 eegashimova eegashimova   18 Oct 29  2024 .bash_logout
-rw-r--r--.  1 eegashimova eegashimova  144 Oct 29  2024 .bash_profile
-rw-r--r--.  1 eegashimova eegashimova  630 Sep 27 08:54 .bashrc
drwx------. 10 eegashimova eegashimova 4096 Sep 27 08:49 .cache
drwx------. 11 eegashimova eegashimova 4096 Sep 27 08:59 .config
drwxr-xr-x.  2 eegashimova eegashimova    6 Sep 27 08:48 Desktop
drwxr-xr-x.  2 eegashimova eegashimova    6 Sep 27 08:48 Documents
drwxr-xr-x.  2 eegashimova eegashimova    6 Sep 27 08:48 Downloads
drwx------.  4 eegashimova eegashimova   32 Sep 27 08:48 .local
drwx------.  5 eegashimova eegashimova 4096 Oct 22 08:06 Maildir
drwxr-xr-x.  5 eegashimova eegashimova   54 Sep 27 08:49 .mozilla
```

Рисунок 19: Удалённое выполнение команд hostname и ls через SSH

```
[eegashimova@client.eegashimova.net ~]$
[eegashimova@client.eegashimova.net ~]$ ssh eegashimova@server.eegashimova.net MAIL=~/Ma
ildir mail
s-nail version v14.9.24.  Type `?' for help
/home/eegashimova/Maildir: 3 messages 1 unread
    1 eegashimova          2026-10-20 08:40   18/686   "hello1              "
    2 eegashimova@client.e 2026-10-22 07:46   21/880   "LMTP test           "
▸U  3 eegashimova          2026-10-22 08:06   22/863   "hello2              "

q
Held 3 messages in /home/eegashimova/Maildir
[eegashimova@client.eegashimova.net ~]$
```

Рисунок 20: Просмотр почтовых сообщений на сервере через SSH с помощью mail

```
sshd_config        [----] 17 L:[ 92+14 106/134] *(3131/3698b) 0121 0x079
# PAM authentication via KbdInteractiveAuthentication may bypass
# the setting of "PermitRootLogin prohibit-password".
# If you just want the PAM account and session checks to run without
# PAM authentication, then enable this but set PasswordAuthentication
# and KbdInteractiveAuthentication to 'no'.
# WARNING: 'UsePAM no' is not supported in this build and may cause several
# problems.
#UsePAM no

#AllowAgentForwarding yes
#AllowTcpForwarding yes
#GatewayPorts no
X11Forwarding yes
#X11DisplayOffset 10
#X11UseLocalhost yes
#PermitTTY yes
#PrintMotd yes
#PrintLastLog yes
#TCPKeepAlive yes
#PermitUserEnvironment no
```

Рисунок 21: Разрешение X11Forwarding в конфигурации SSH-сервера

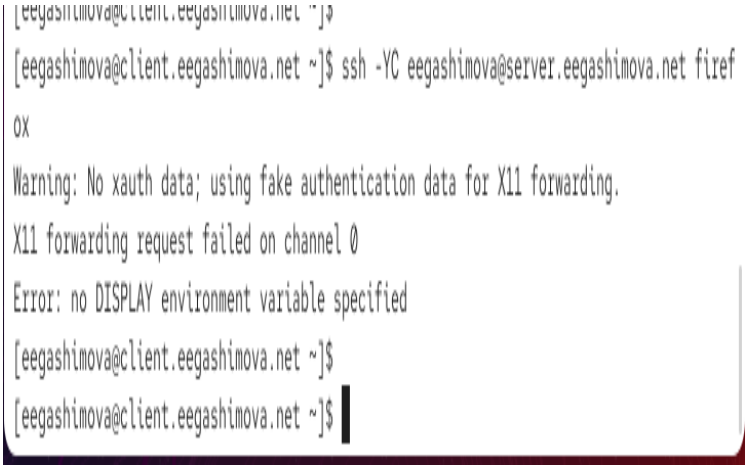


Рисунок 22: Попытка запуска Firefox через SSH и ошибка перенаправления X11

```
[root@server.eegashimova.net ~]#
[root@server.eegashimova.net ~]# cd /vagrant/provision/server/
[root@server.eegashimova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/ssh/etc/ssh
[root@server.eegashimova.net server]# cp -R /etc/ssh/sshd_config /vagrant/provision/server/ssh/etc/ssh/
[root@server.eegashimova.net server]# cd /vagrant/provision/server/
[root@server.eegashimova.net server]# touch ssh.sh
[root@server.eegashimova.net server]# chmod +x ssh.sh
[root@server.eegashimova.net server]#
```

Рисунок 23: Создание каталогов конфигурации SSH и исполняемого скрипта ssh.sh

Vagrantfile | mail.sh | mail.sh | ssh.sh

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/ssh/etc/* /etc
restorecon -vR /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-port=2022/tcp
firewall-cmd --add-port=2022/tcp --permanent
echo "Tuning SELinux"
semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 2022
echo "Restart sshd service"
systemctl restart sshd
```

Рисунок 24: Редактирование скрипта ssh.sh для автоматической настройки SSH-сервера

3. 3. Результаты работы

На виртуальной машине **server** настроен запрет удалённого подключения пользователя **root** с помощью параметра **PermitRootLogin no**. С использованием директивы **AllowUsers** доступ по SSH ограничен пользователями **vagrant** и **eegashimova**.

Проверена корректность установленных ограничений путём выполнения успешных и неуспешных попыток подключения с виртуальной машины **client**.

SSH-сервер настроен для работы через TCP-порты **22** и **2022**. Для дополнительного порта изменены правила SELinux и межсетевого экрана **firewalld**. Успешное подключение через оба порта подтверждено проверками.

Настроена аутентификация по открытому ключу ED25519. Проверена возможность подключения пользователя **eegashimova** без ввода пароля учётной записи удалённого сервера.

Создан защищённый SSH-туннель с перенаправлением соединений с локального порта **8080** на порт **80** удалённого сервера.

Работоспособность туннеля подтверждена открытием веб-страницы сервера через браузер по адресу **http://localhost:8080**.

Успешно выполнены удалённые консольные команды **`hostname`** и **`ls -Al`**, а также запущено почтовое приложение **`mail`** для просмотра сообщений на сервере.

Настроен параметр **`X11Forwarding yes`** и выполнена попытка запуска Firefox через SSH. Запуск графического приложения завершился ошибкой перенаправления X11, требующей дополнительной настройки графического окружения.

4. 4. Вывод

В ходе лабораторной работы была выполнена настройка безопасного удалённого доступа по протоколу SSH на виртуальной машине **`server`**.

Реализованы ограничения доступа пользователей, настроена работа SSH через порты **22** и **2022**, а также организована аутентификация по криптографическому ключу ED25519.

На виртуальной машине **`client`** проверена работа SSH-туннеля с перенаправлением TCP-портов и выполнен запуск удалённых консольных приложений. При проверке X11Forwarding выявлена ошибка графического перенаправления.